

Estructura recomendada durante la realización de los ejercicios	2
Conexión básica y configuración	2
Actividad 1: Crear una conexión básica a la base de datos MySQL usando PDO . Que se llame conexión.php	2
Actividad 2: Listar los controladores disponibles usando PDO	2
Consultas básicas	2
Actividad 3: Ejecutar una consulta SELECT básica y mostrar resultados	2
Actividad 4: Mostrar los resultados de una consulta SELECT con fetch	3
Consultas parametrizadas y preparadas	3
Actividad 5: Insertar registros usando consultas preparadas con parámetros con nombre	3
Actividad 6: Actualizar registros con marcadores de posición	3
Transacciones	3
Actividad 7: Ejecutar múltiples inserciones en una transacción	3
Métodos avanzados de PDO	4
Actividad 8: Recuperar solo la columna 'nombre'	4
Gestión avanzada de errores	4
Actividad 9: Mostrar códigos de error con errorInfo	4
Tabla	4
SQL	4
Datos a insertar	4

Estructura recomendada durante la realización de los ejercicios

```
/proyecto
├─ /conexion.php  ✓ Archivo de conexión
├─ /index.php     ✓ Archivo principal
├─ /insertar.php  ✓ Archivo para insertar registros
├─ /actualizar.php ✓ Archivo para actualizar registros
└─ /consultar.php ✓ Archivo para consultar registros
```

Conexión básica y configuración

Actividad 1: Crear una conexión básica a la base de datos MySQL usando PDO . Que se llame *conexión.php*

- Crea un script PHP que se conecte a la base de datos **dwes_manana_prueba**.
- Muestra un mensaje de éxito o error en la conexión (usa **try-catch** para capturar errores.)

Actividad 2: Listar los controladores disponibles usando PDO

- Muestra en pantalla todos los controladores de bases de datos que PDO tiene disponibles.
-

Consultas básicas

Actividad 3: Ejecutar una consulta SELECT básica y mostrar resultados

- Consulta todos los registros de la tabla **productos**.
- Muestra los resultados en una tabla HTML.

Ej de tabla HTML

```
echo "<table border='1'>";
echo
"<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Descripción</th><th>Precio</th><th>Stock</th><th>Categoría</th></tr>";
// tendrás que añadir un foreach o similar
    echo "<tr>";
    echo "<td>{}</td>";
    echo "</tr>";
}
```

```
echo "</table>";
```

Actividad 4: Mostrar los resultados de una consulta SELECT con fetch

- Usa `PDOStatement::fetch` para recuperar registros uno a uno.
-

Consultas parametrizadas y preparadas

Actividad 5: Insertar registros usando consultas preparadas con parámetros con nombre

- Inserta nuevos registros en la tabla **productos** desde un formulario HTML.

Código ejemplo (HTML):

html

Copiar código

```
<form method="post">
  Nombre: <input type="text" name="nombre"><br>
  Descripción: <input type="text" name="descripcion"><br>
  Precio: <input type="number" step="0.01" name="precio"><br>
  Stock: <input type="number" name="stock"><br>
  Categoría: <input type="text" name="categoria"><br>
  <button type="submit">Insertar Producto</button>
</form>
```

Actividad 6: Actualizar registros con marcadores de posición

- Actualiza el precio de un producto por su ID.
-

Transacciones

Actividad 7: Ejecutar múltiples inserciones en una transacción

- Inserta varios productos y revierte los cambios si ocurre un error.
-

Métodos avanzados de PDO

Actividad 8: Recuperar solo la columna 'nombre'

- Muestra solo los nombres de los productos.
-

Gestión avanzada de errores

Actividad 9: Mostrar códigos de error con `errorInfo`

- Fuerza un error (consulta a una tabla inexistente) y muestra el código de error.
-

Tabla

id (PK)	nombre	descripcion	precio	stock	categoria
INT (AI)	VARCHAR(100)	TEXT	DECIMAL(8,2)	INT	VARCHAR(50)

SQL

```
CREATE TABLE productos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  descripcion TEXT NOT NULL,  
  precio DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  stock INT NOT NULL,  
  categoria VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

Datos a insertar

```
INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, stock, categoria) VALUES  
(  
'Laptop', 'Portátil de última generación con 16GB RAM.', 1200.50, 10, 'Electrónica'),  
(  
'Smartphone', 'Teléfono móvil con cámara de alta calidad.', 850.00, 20, 'Electrónica'),  
(  
'Camiseta', 'Camiseta de algodón 100% de color blanco.', 15.99, 50, 'Ropa'),  
(  
'Zapatillas', 'Zapatillas deportivas para correr.', 45.00, 30, 'Calzado'),  
(  
'Cafetera', 'Cafetera automática con temporizador.', 65.50, 15, 'Hogar');
```